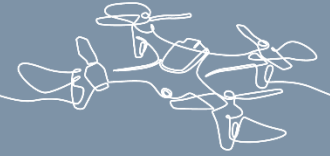
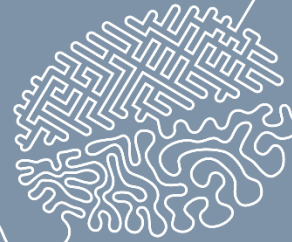
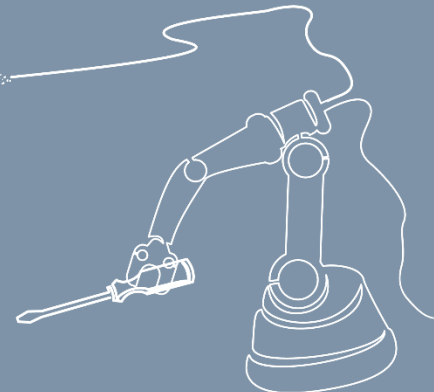
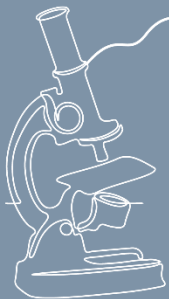


01 – Übersicht

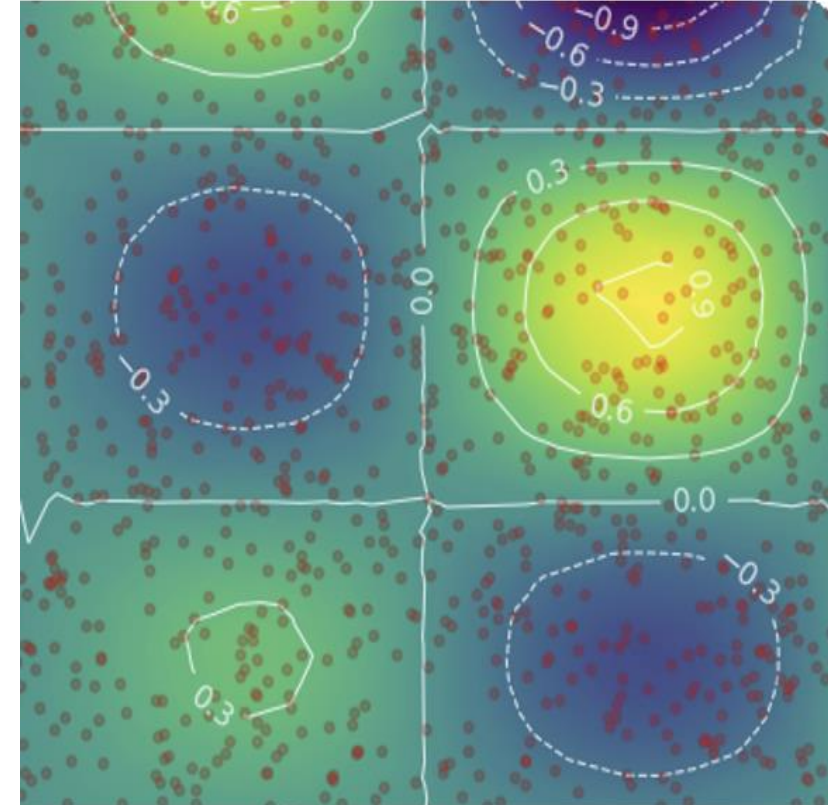
Numerische Grundlagen der Data Science

Lukas Hollenstein



Inhalt

- Vorstellung
- Lernziele
- Themenübersicht
- Didaktisches Konzept / Arbeitsweise
- Leistungsnachweise
- Material und Arbeitsumgebung
- Grundlagen
 - Kontinuierlich/Analog vs. Diskret/Digital
 - Zahlendarstellung & Fehlertypen
 - Funktion vs. Folge vs. Daten
- Numpy & Matplotlib



Vorstellung: Lukas Hollenstein

- Theoretischer Physiker (Kosmologie)
 - Master Uni Zürich (2000 – 2005)
 - PhD Uni Portsmouth (2006 – 2009)
 - Postdoc Uni Genf & CEA Saclay (2009 – 2013)
- ZHAW seit 2013
 - Dozent Mathe & Simulation
 - Leitung Forschungsgruppe Simulation & Optimization
 - Co-Leitung Forschungsschwerpunkt Digital Labs & Production
 - Prof. Digital Processes in Life Sciences
- Sonst so
 - Familie: 2 Töchter
 - Musik: Schlagzeug, Jazz, Funk, Reggae
 - Life Long Learning



- hols@zhaw.ch
- www.zhaw.ch/=hols

Vorstellung: Cornelia Hofmann

- Physikerin (Attosekundenphysik)
 - BSc & MSc ETH Zürich (2007 – 2012)
 - PhD ETH Zürich (2012 – 2016)
 - Postdocs MPI Dresden & University College London (2017 – 2022)
- ZHAW seit 2022
 - Dozentin Physik & Mathematik
 - Forschungsgruppe Simulation & Optimization



- homc@zhaw.ch
- www.zhaw.ch/=homc

Lernziele

Fachkompetenzen

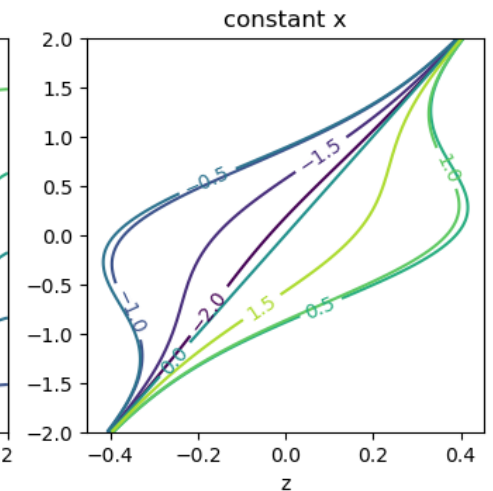
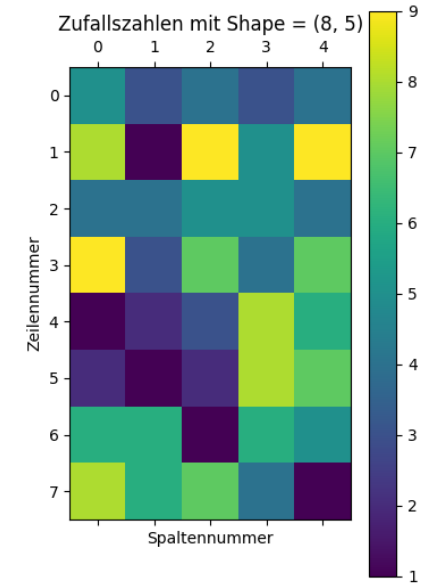
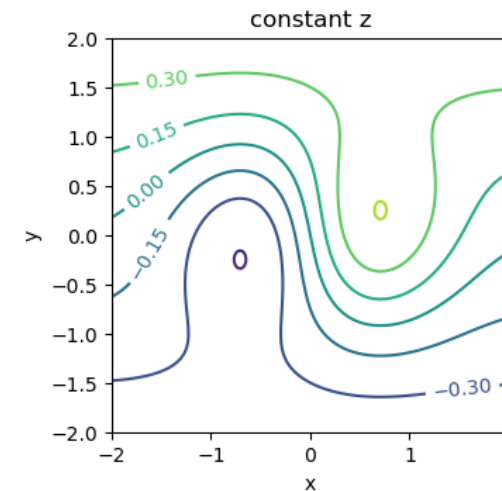
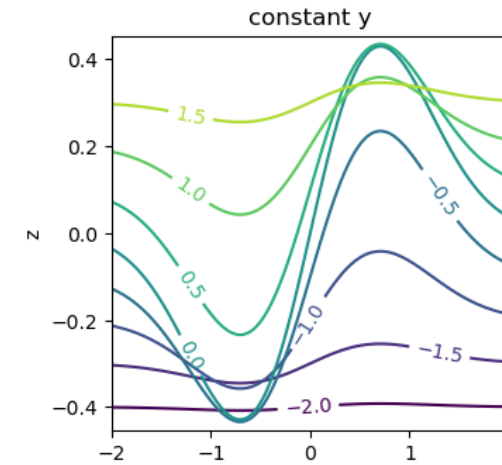
- Grundbegriffe und -konzepte der numerischen Mathematik erklären und verwenden
- Systematisches Vorgehen für iterative, numerische Algorithmen nutzen
- Grundlegende Methoden und Algorithmen der numerischen Analysis, linearen Algebra und Simulation von Zufallsvariablen nennen, erklären und rudimentär implementieren

Sachkompetenzen

- Techniken zur Programmierung von Algorithmen zu verwenden und zu vergleichen
- Python Packages NumPy, SciPy und Matplotlib effektiv in eigenem Code einzusetzen
- Sich beim Programmieren anhand von Dokumentation und Online-Ressourcen selbst helfen
- Über Arbeitsweise von Programmcode reflektieren

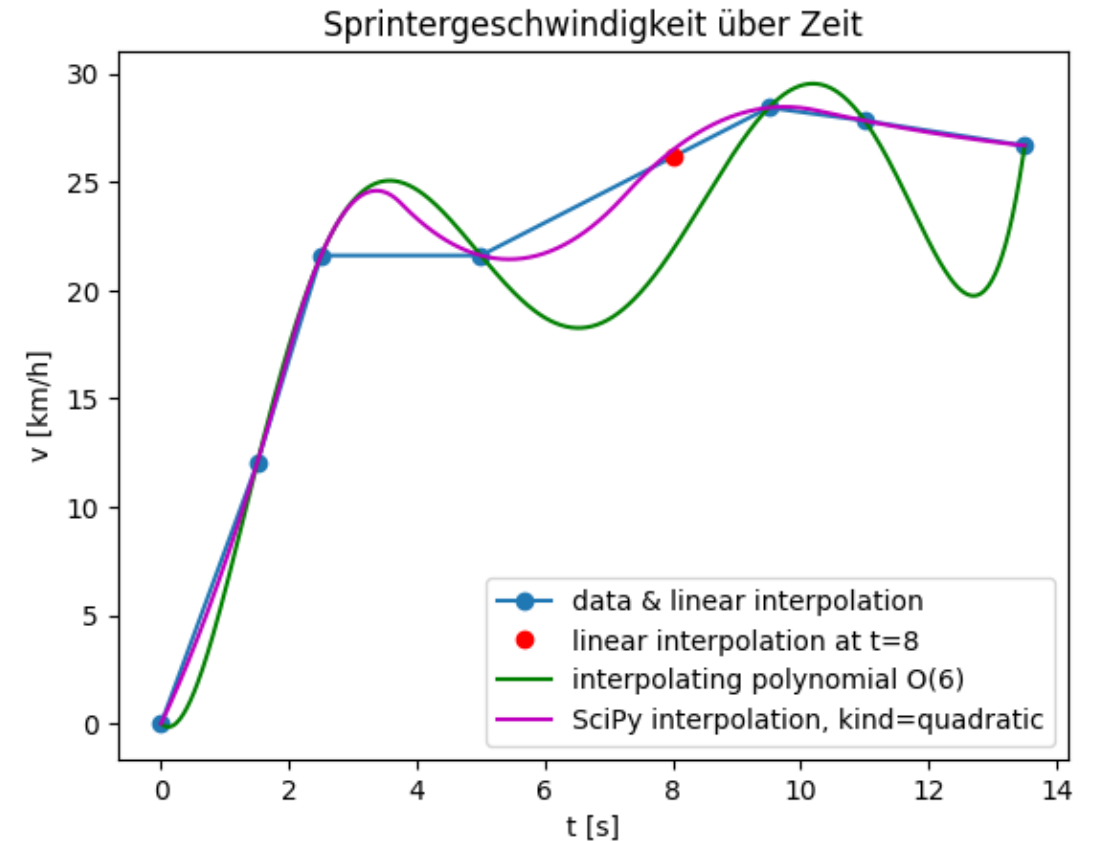
Themenübersicht

- **Grundlagen:**
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen



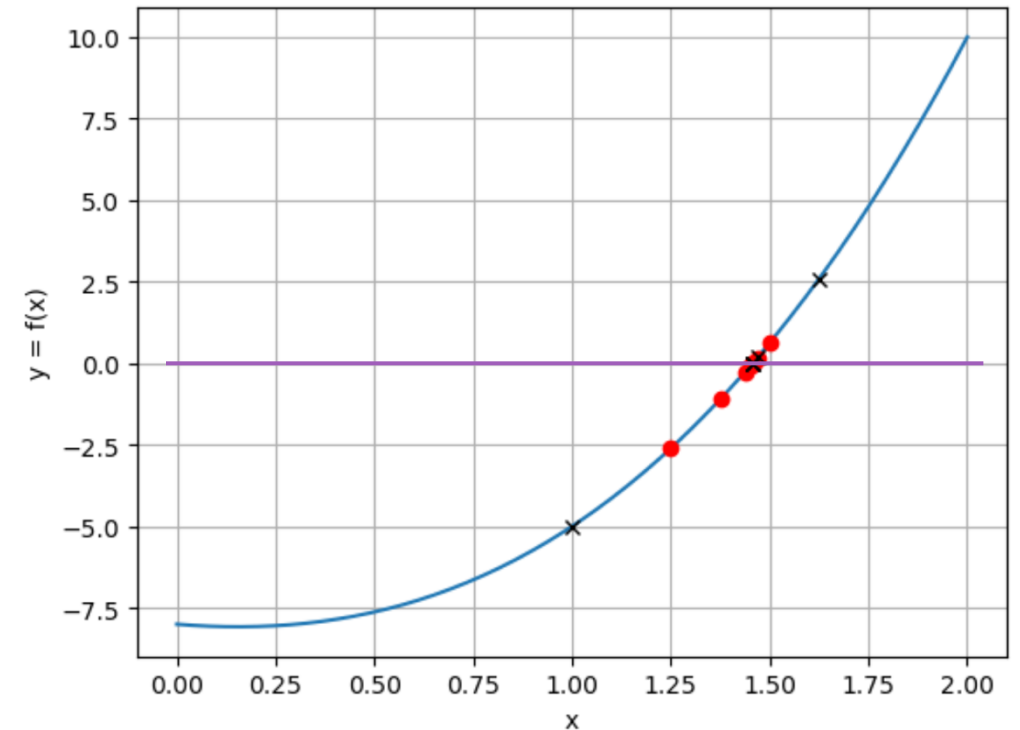
Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- **Zwischenwerte schätzen: Interpolation**



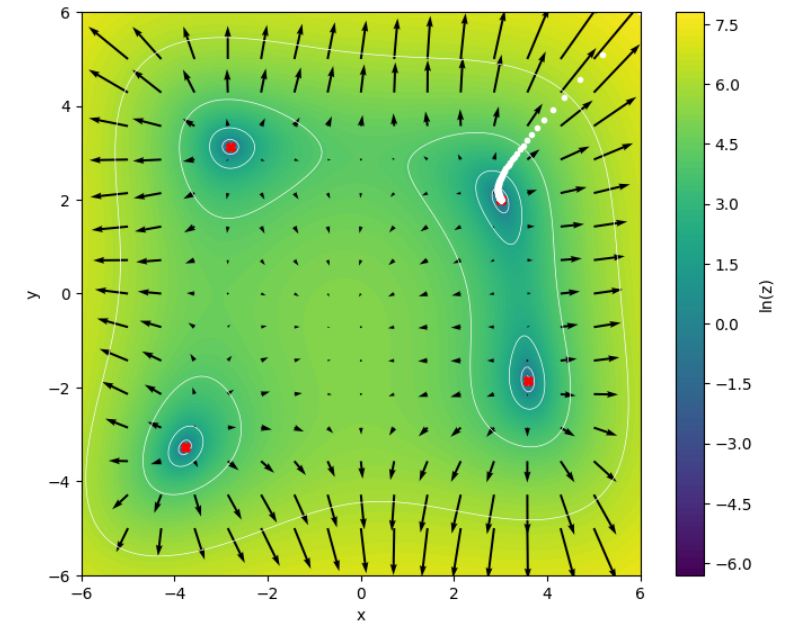
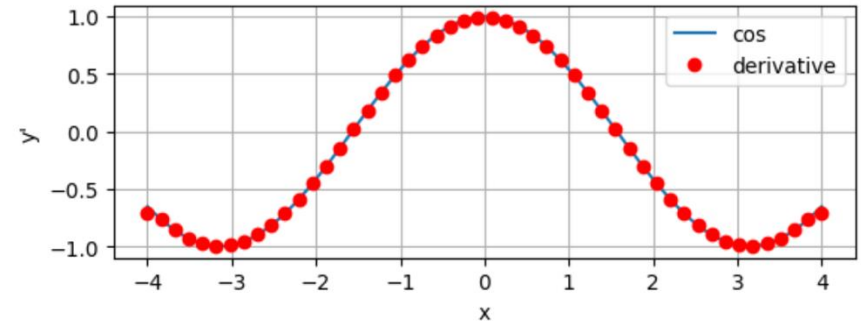
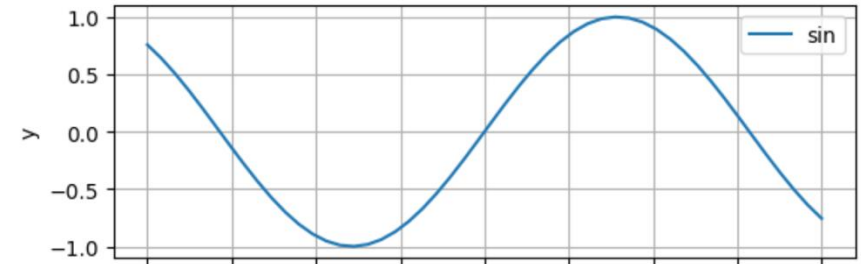
Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- **Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte**



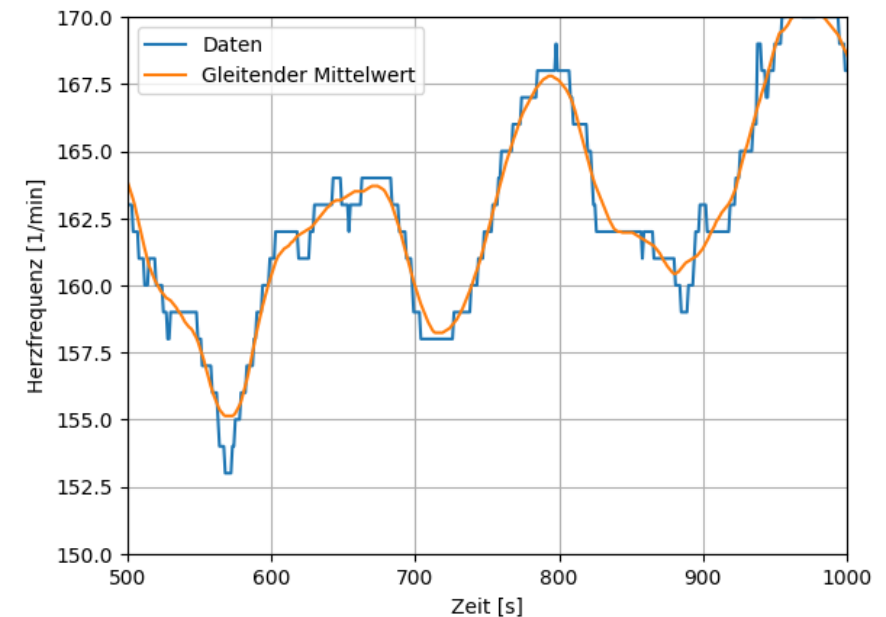
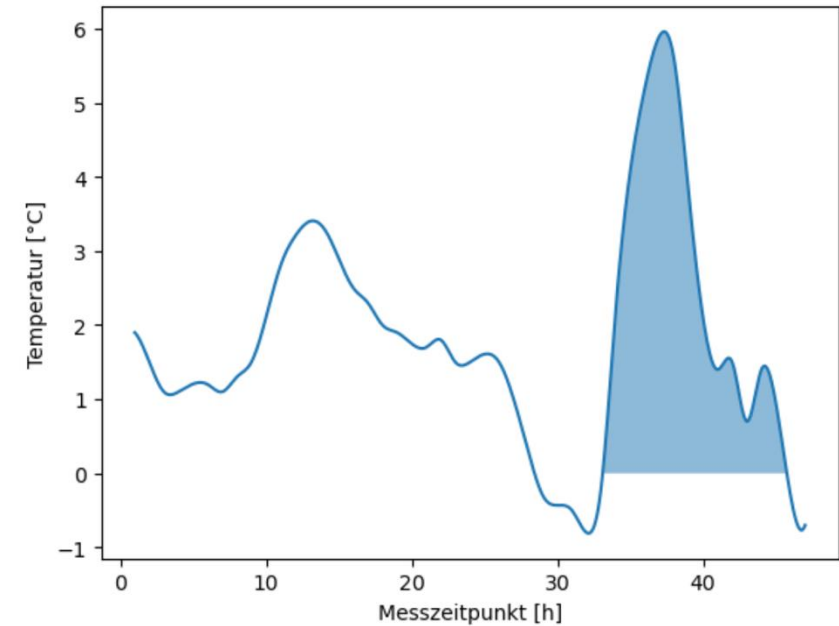
Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte
- **Ableitung in einer und mehreren Variablen**



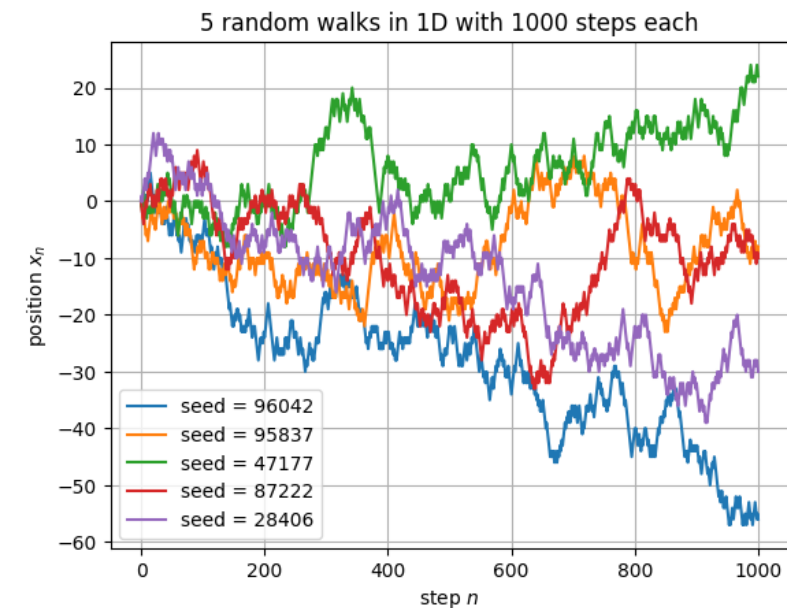
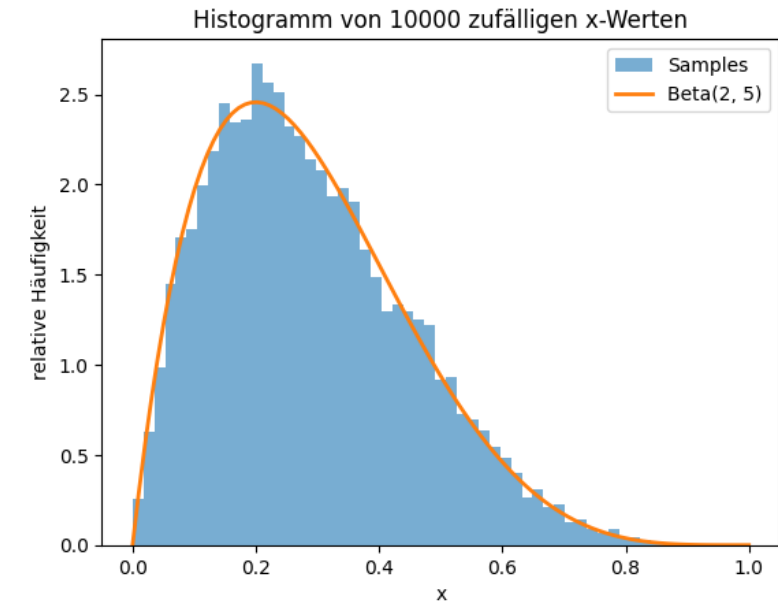
Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte
- Ableitung in einer und mehreren Variablen
- **Integration**



Themenübersicht

- Grundlagen:
 - Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays
 - Lineare Algebra
 - Funktionen und Daten darstellen
- Zwischenwerte schätzen: Interpolation
- Gleichungen lösen: Nullstellen & Fixpunkte
- Ableitung in einer und mehreren Variablen
- Integration
- **Zufallszahlen & stochastische Prozesse**



Semesterplan (auch auf Moodle)

Semesterplan: NGDS FS25 (Stand 19.02.2025)							
SW	KW	Tag	Datum	Ort	Typ	Thema	Info
1	8	Do	20. Feb	vor Ort	Einführung	01 Einführung, Zahlendarstellung, Fehlertypen	
		Fr	21. Feb	vor Ort	Vorlesung	01 NumPy & Matplotlib	synchron
2	9	Do	27. Feb	vor Ort	Festigung	01 Ü	
		Fr	28. Feb	online	Einarbeitung & Vertiefung	02 Darstellung von Funktionen in mehreren Variablen	asynchron
3	10	Do	06. Mär	vor Ort	Festigung	02 Ü	
		Fr	07. Mär	online	Einarbeitung & Vertiefung	03 Interpolation	asynchron
4	11	Do	13. Mär	vor Ort	Festigung	03 Ü	Start Projekt
		Fr	14. Mär	online	Einarbeitung & Vertiefung	04 Nullstellen	asynchron
5	12	Do	20. Mär	vor Ort	Festigung	04 Ü	
		Fr	21. Mär	online	Einarbeitung & Vertiefung	05 Ableitung in einer Variablen	asynchron
6	13	Do	27. Mär	vor Ort	Festigung	05 Ü	
		Fr	28. Mär	online	Einarbeitung & Vertiefung	06 Ableitungen in mehreren Variablen, Darstellung Gradient	asynchron
7	14	Do	03. Apr	vor Ort	Festigung	06 Ü	
		Fr	04. Apr	online	Einarbeitung & Vertiefung	07 Integration von Funktionen und Daten	asynchron
8	15	Do	10. Apr	vor Ort	Festigung	07 Ü	
		Fr	11. Apr	online	Einarbeitung & Vertiefung	08 Anwendungen der Integration	asynchron
9	16	Do	17. Apr	vor Ort	Festigung	08 Ü	
		Fr	18. Apr				Karfreitag
10	17	Do	24. Apr	vor Ort	Projekt	Arbeit am Projekt	
		Fr	25. Apr	online	Einarbeitung & Vertiefung	09 Rekapitulation, Best Practices, Performance	So: Abgabe Projekt
11	18	Do	01. Mai				1. Mai
		Fr	02. Mai				Brücke
12	19	Do	08. Mai	vor Ort	Festigung	09 Ü	
		Fr	09. Mai	online	Einarbeitung & Vertiefung	10 Zufallszahlen erzeugen	asynchron
13	20	Do	15. Mai	vor Ort	Festigung	10 Ü	
		Fr	16. Mai	online	Einarbeitung & Vertiefung	11 Stochastische Prozesse	asynchron
14	21	Do	22. Mai	vor Ort	Festigung	11 Ü & Vorbesprechung Modulprüfung	
		Fr	23. Mai	online	Abschluss	Finale Fragerunde	synchron
15	22	Do	29. Mai				Auffahrt
		Fr	30. Mai				Brücke

Didaktisches Konzept

Ziele / Überzeugung

- Motivation durch konkrete Beispiele
 - Mehr Praxis – weniger Theorie
- Lernen durch aktives Tun
 - Viel selbstständige Arbeit
- Produktives Scheitern
 - Selbst ausprobieren – in der Gruppe diskutieren
 - Iterativ verbessern und vertiefen
- Flipped Classroom
 - Wissensvermittlung im Selbststudium mithilfe von Arbeitsblättern und Videos
 - Vertiefung & Festigung in Präsenz

Arbeitsweise



Lernzyklus (auch auf Moodle)

Phase	Ziele	Aktivitäten	Sozialform	Medien / Material	Dauer / Aufwand
Einarbeitung (Fr - Mo)	- Kennenlernen der Problemstellung & Methode - exploratives Erarbeiten von Lösungen / Implementationen	- Kurzer Input studieren - Selber eine Lösung versuchen zu implementieren - Fragen im Diskussionsforum stellen	Einzelnen oder in Lerngruppen (frei)	Arbeitsblatt, Videos, Websites, Texte	ca. 2 Stunden
Vertiefung (Mo - Do)	- Vertiefung & Verfeinerung der Methode & Implementation - Kennenlernen von fertigen Lösungen	- Lernvideos & -texte studieren - Beispiele bearbeiten	Einzelnen oder in Lerngruppen (frei)	Arbeitsblatt, Videos, Websites, Texte	ca. 1 Stunde
Halbklasse vor Ort (Do)	- Festigung	- Diskussion der Einarbeitung und Vertiefung - Fragen / Schwierigkeiten klären - Weitere Beispiele	Halbklasse, Kleingruppen	Einarbeitung und Vertiefung	1 Lektion
Plenum vor Ort (Do)	- Festigung	- Arbeit am Übungsblatt	Plenum / individuell	Übungsblatt	1 Lektion
Nachbereitung (Do -)	- Festigung	- Übungsblatt fertig bearbeiten - Allfällige offene Fragen via Discussions auf GitHub klären	Einzelnen oder in Lerngruppen (frei)	Übungsblatt	ca. 2 Stunden

Leistungsnachweise

- Erfahrungsnote durch Gruppenarbeit (Projekt)
 - Start in Semesterwoche 4 oder 5
 - Einige benötigte Methoden werden erst in den Wochen danach behandelt.
 - Präsentation als Video
 - Gewichtung 40 %
- Abgesetzte Modulprüfung im Juni
 - Einzelarbeit
 - E-Assessment & evtl. auf Papier
 - Dauer 90 min
 - Gewichtung 60 %
- Details zu beiden folgen später.

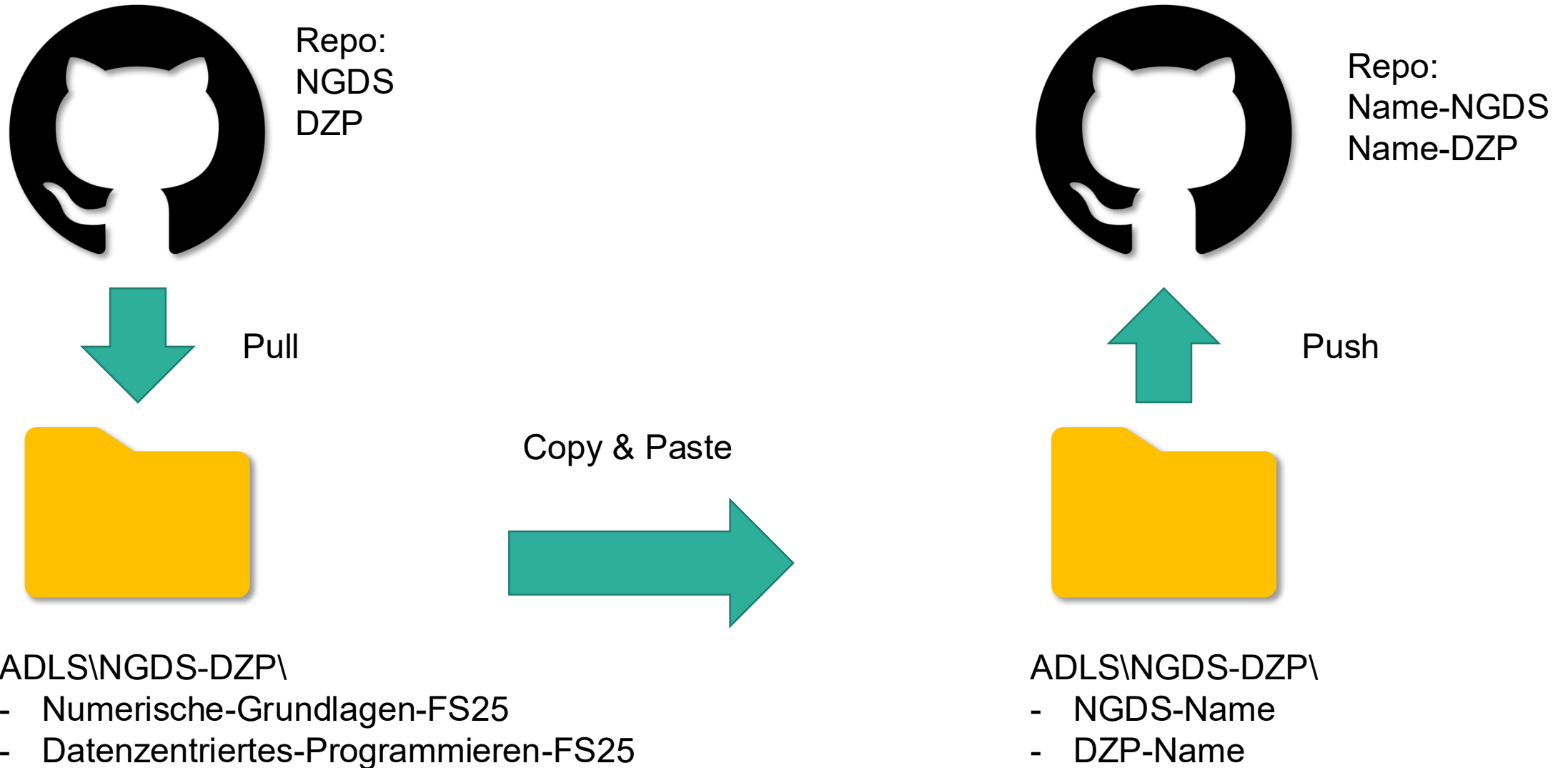
Material und Arbeitsumgebung

- [Moodle-Kurs](#) anschauen
 - Nachrichtenforum
 - Wichtige Dokumente
 - Links zu Ressourcen
- [GitHub Repo](#)
 - Anleitung
 - Arbeitsmaterial

Arbeitsumgebung aufsetzen

- Arbeitsverzeichnis erstellen
- GitHub Repository klonen
- Virtual Environment erzeugen
- (optional) Eigenes Repo aufsetzen

Workflow

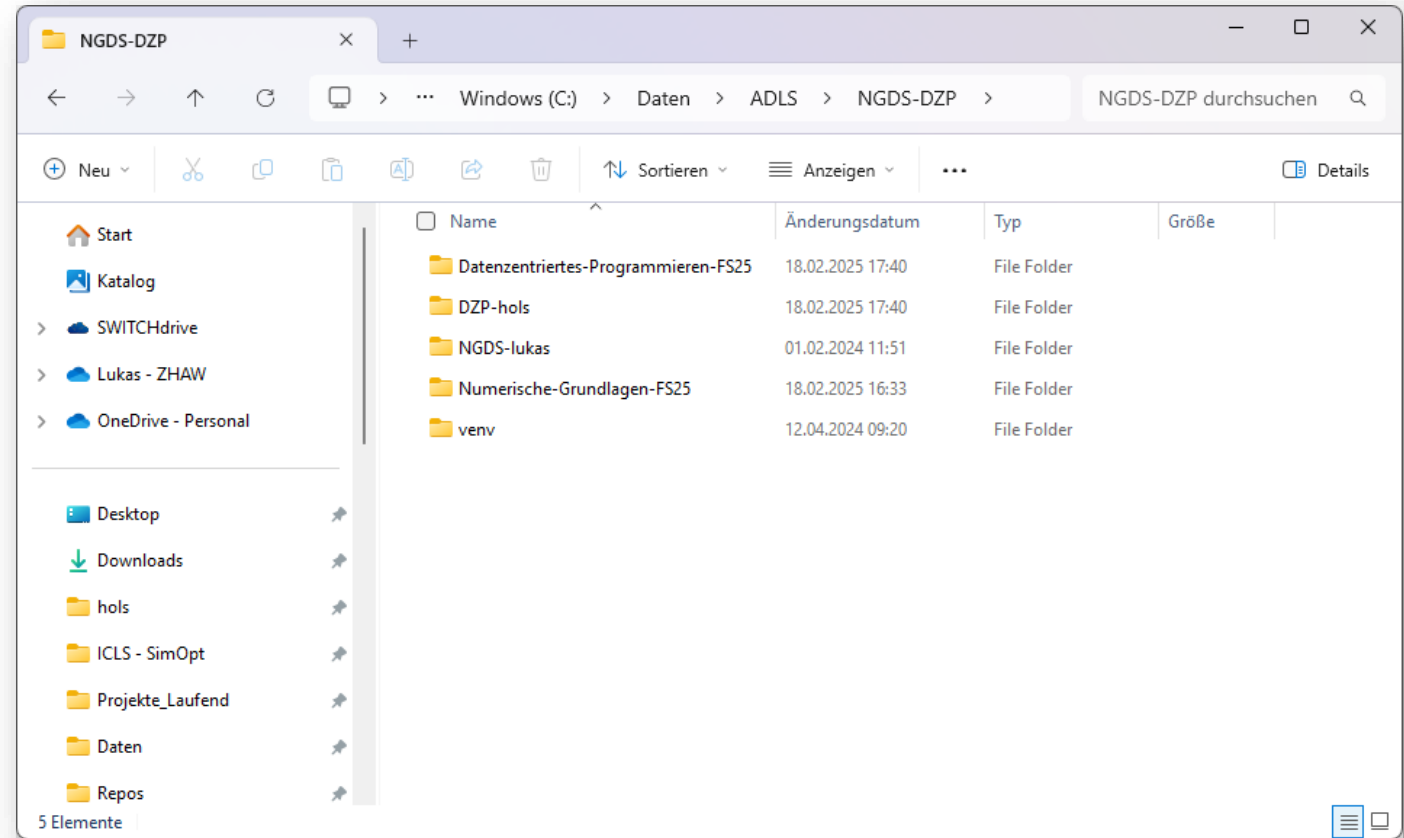


Lokale Ordner



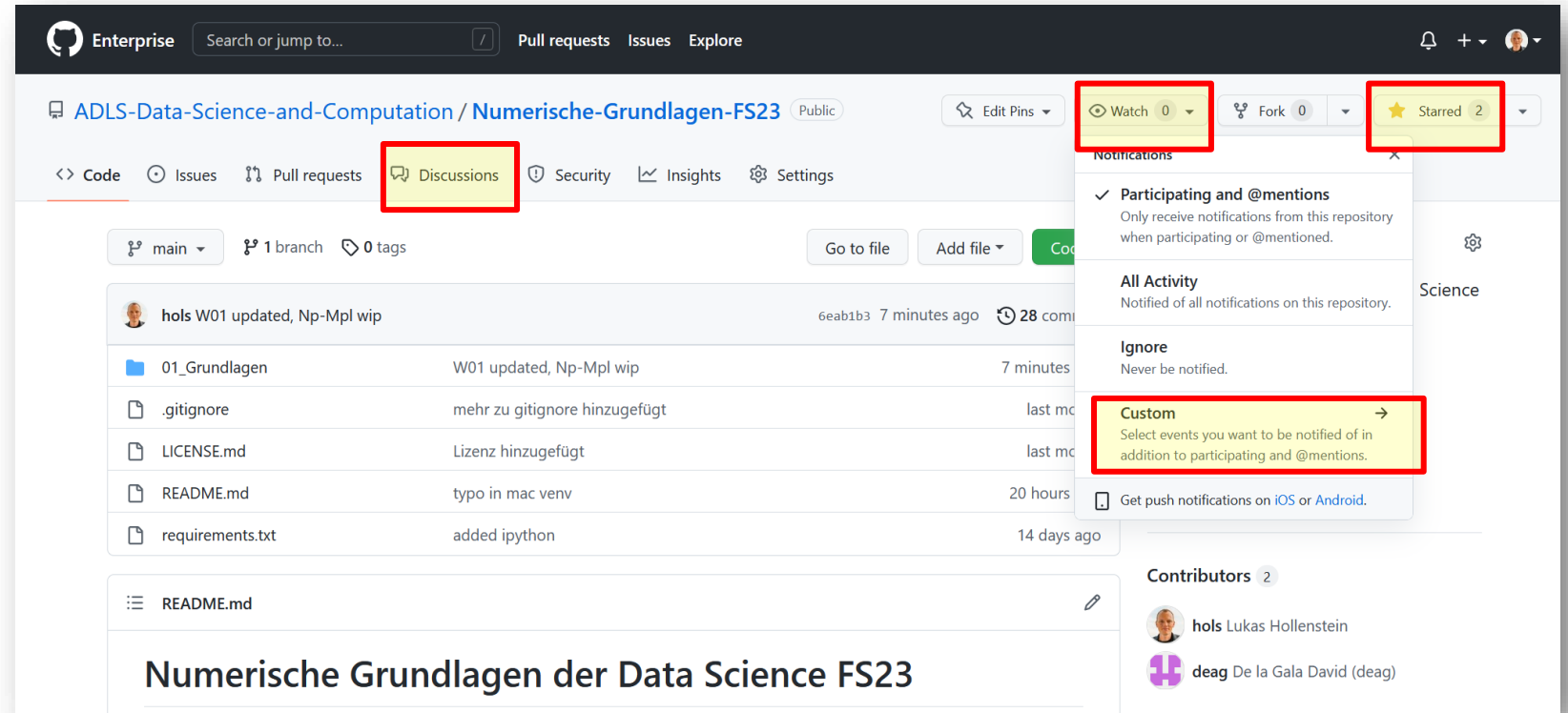
ADLS\NGDS-DZP\

- Datenzentriertes-Programmieren-FS25
- DZP-Name
- NGDS-Name
- Numerische-Grundlagen-FS25
- venv



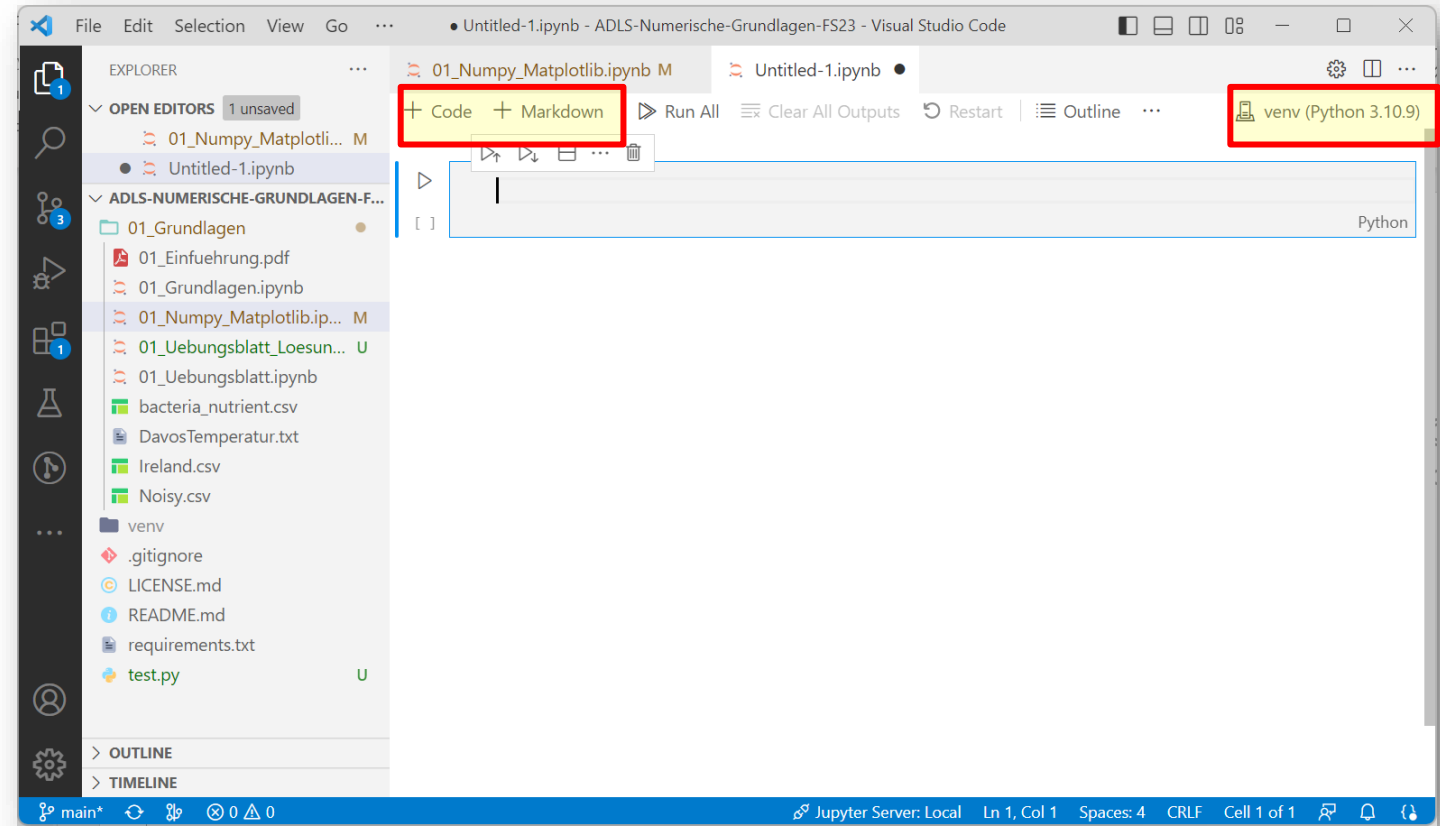
Fragen, Antworten und Feedback

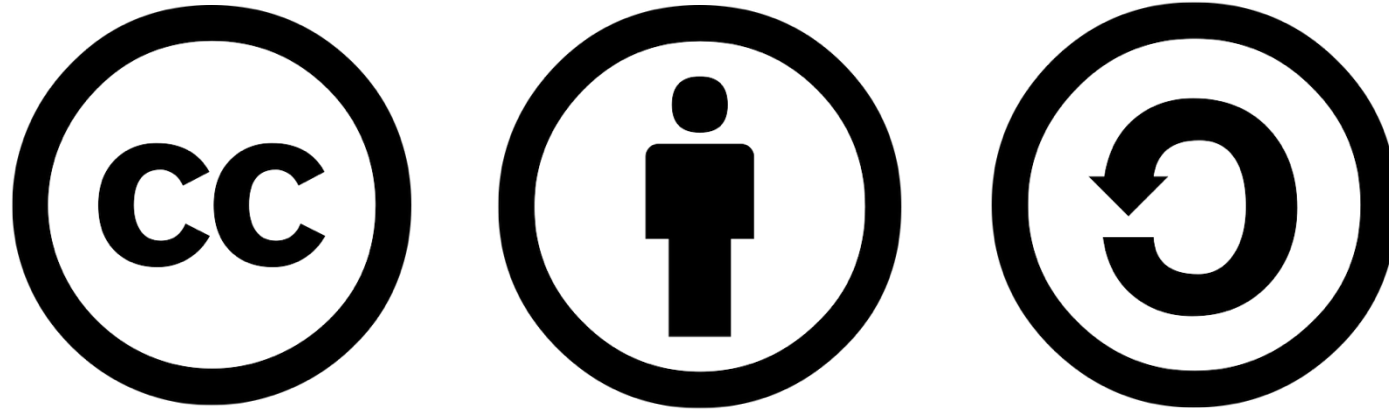
- GitHub Repository
 - **Star**
→ schnell finden
 - **Watch**
→ Custom
→ Discussions
- Diskussionsforum
 - **Q&A:**
Fragen stellen und Antworten geben
 - **Ideas:**
Vorschläge und Feedback



Arbeit mit Jupyter Notebooks

- Environment korrekt?
- Zellen
 - Code (Python)
 - Markdown
- Ausführen
 - Ctrl + Enter: ausführen
 - Shift + Enter: ausführen & weiter
 - Alt + Enter: ausführen & neue Zelle
- Markdown (Text)
 - **kursiv**, ****fett****
 - - Aufzählung
 - $\$math\$$ (LaTeX)
 - # Titel 1
 - ## Titel 2
 - ### Titel 3





Wo nicht anders genannt, steht dieses Werk unter der Lizenz CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, Lukas Hollenstein / ZHAW, ICLS Institute of Computational Life Sciences (2025)

Die Marke ZHAW ist von der vorliegenden Lizenz CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, unberührt. Gemäss Abschnitt 2.b.2 der Lizenz werden Patent- und Kennzeichenrechte durch die vorliegende Public License nicht lizenziert.

Die erkennbaren Personen haben sich schriftlich mit der Nutzung zu Lern- und Lehrzwecken und der Veröffentlichung unter der vorliegenden Lizenz einverstanden erklärt.